

Joint Action



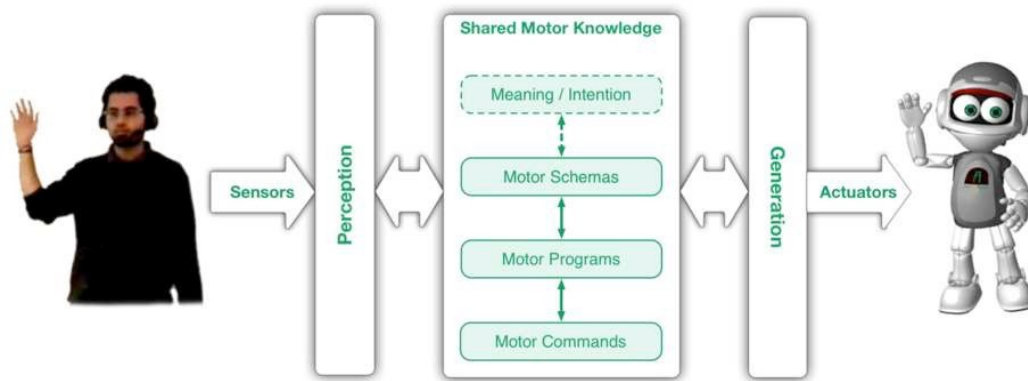


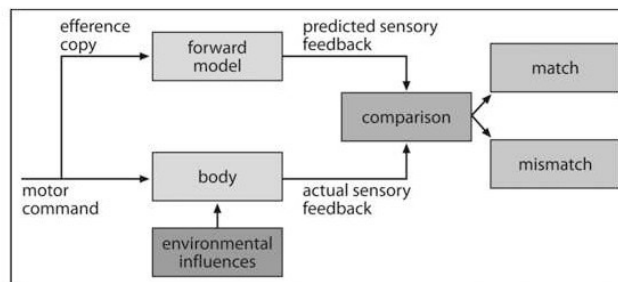
Teil 1: Handlungen verstehen

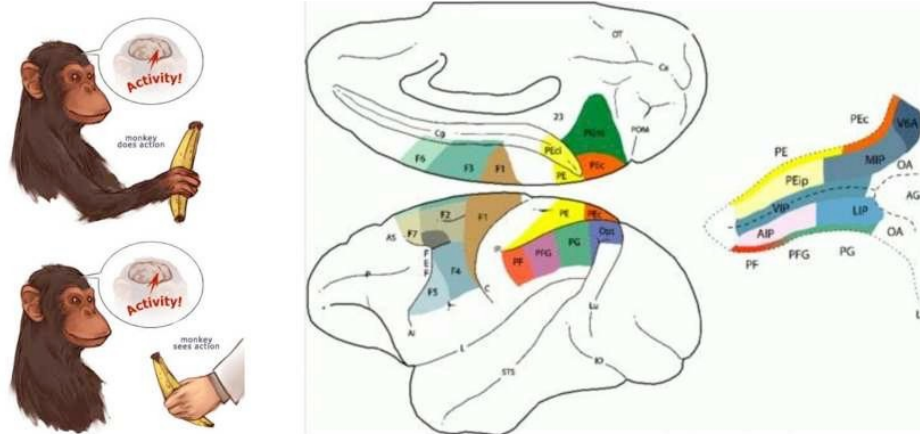
Teil 2: Handlungen koordinieren und ausführen

Teil 1: Handlungen verstehen



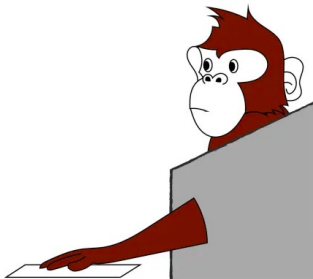






Mirror neuron system maps observed states on our own bodily states

(A) Monkey at rest

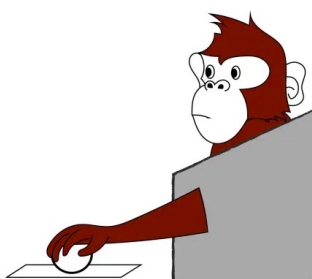


A mirror neuron is in a **resting state**



(No electrical signals)

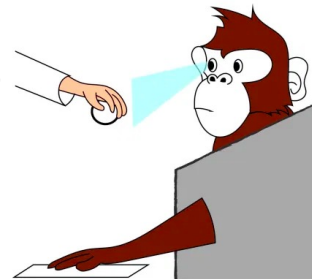
(B) Grasping execution



A mirror neuron **fires**



(C) Observation of grasping movements



A mirror neuron **fires**



<https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/mirror-neurons-quarter-century-new-light-new-cracks/>

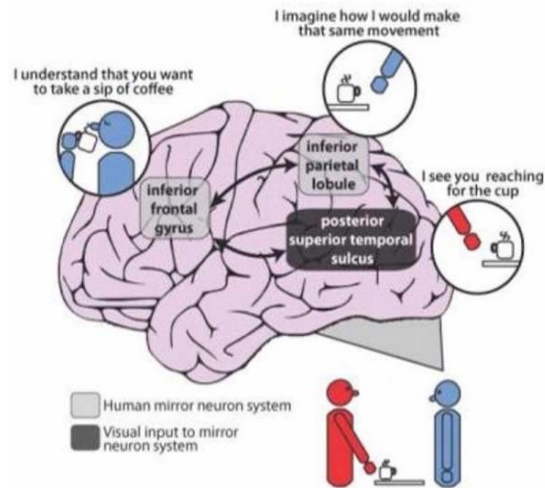


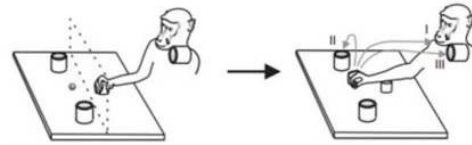
sensorische (d.h. sie können sensorische Eingaben verarbeiten) und **motorische** (d.h. sie sind an der Planung und Ausführung motorischer Aktionen beteiligt) Fähigkeiten



Spiegelneuronen haben **sensorische** und **motorische** Fähigkeiten → Das Beobachten einer Handlung beeinflusst die Ausführung einer Handlung und umgekehrt. Dies wird als **motorische Resonanz** bezeichnet

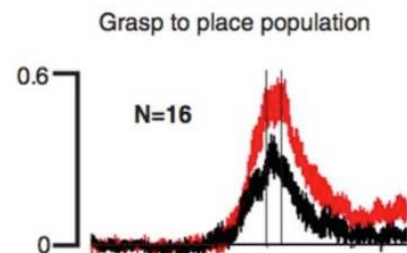
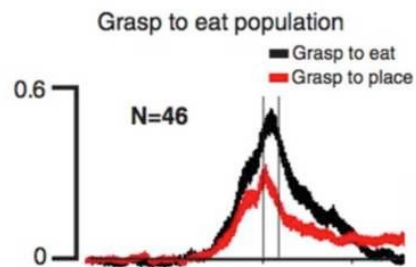
sensorische (d.h. sie können sensorische Eingaben verarbeiten) und **motorische** (d.h. sie sind an der Planung und Ausführung motorischer Aktionen beteiligt) Fähigkeiten

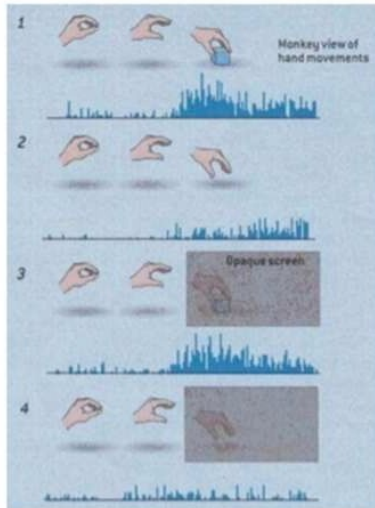




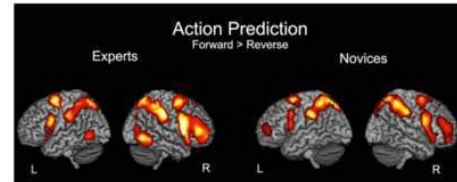
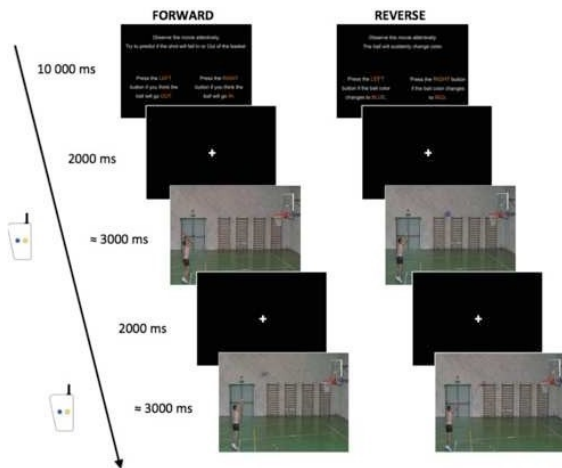
Predicting upcoming actions

Mirror neurons fire for specific motor act when being embedded in specific goal-directed action sequence

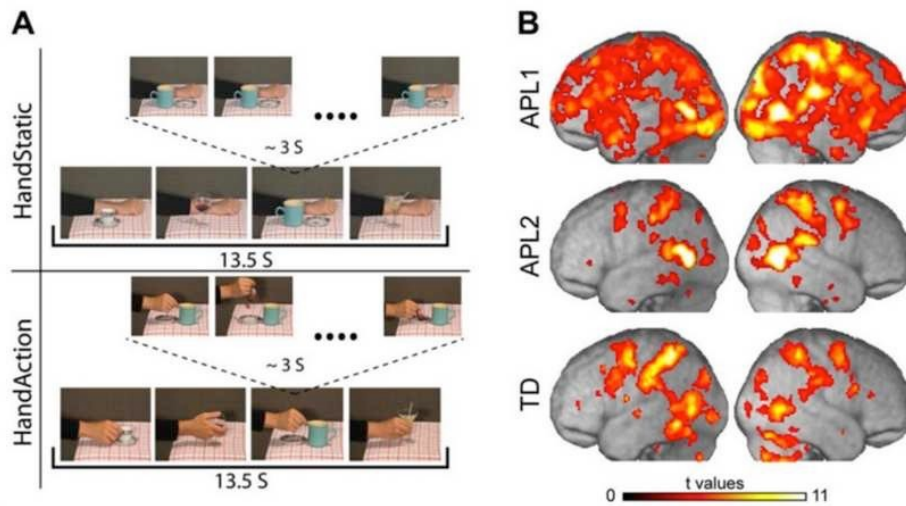




- Spiegelneuronen repräsentieren jeweils die **Handlungsziele** beobachteter Handlungen
- Sie simulieren **nicht die spezifischen Details der Bewegung**, die zum Erreichen des Zieles führt
- Schlussfolgerungen über das Handlungsziel sind schon zu **Beginn der Handlung** möglich
- Handlungsverstehen ist direkt mit der Art und Weise der **Handlungsrepräsentation** verknüpft



- Vorhersagen hängen vom Vorhandensein relevanter Motor-schemata ab
- Expert*innen können deswegen Handlungen besser vorhersagen als Noviz*innen

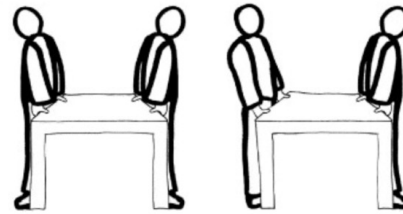


Aktivierung von Spiegelneuronen in Individuen mit Apathy

- Spiegelneuronen helfen beim **Verstehen von Handlungen**. Sie haben sowohl sensorische als auch motorische Fähigkeiten
 - sie sind involviert in unsere eigene Handlungsplanung (**motorisch**)
 - sie feuern wenn wir Handlungen Anderer beobachten (**sensorisch**)
- Durch ihre sensomotorischen Eigenschaften können Spiegelneuronen beobachtete Handlungen in Motorrepräsentationen „**übersetzen**“ → d.h. wir verstehen Handlungen indem wir sie **simulieren**
- Simulation erlaubt uns, Intentionen oder Handlungsziele, die beobachteten Handlungen zu Grunde liegen zu **inferieren**
- Wie stark Spiegelneuronen eine beobachtete Handlung simulieren kann durch **Interferenzparadigmen** gemessen werden → je stärker die Interferenz, desto mehr wird die beobachtete Handlung simuliert

Teil 2: Handlungen koordinieren & ausführen





- Wenn Menschen ihre Handlungen in Raum und Zeit koordinieren um ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen, dann findet **Joint Action** statt
- Eine Voraussetzung ist, dass Co-Agenten ein **gemeinsames Ziel** haben, die kombinierten Auswirkungen ihrer jeweiligen Absichten und Handlungen auf das gemeinsame Ziel verstehen und diese entsprechend anpassen.
- Agenten sollten in der Lage sein, Darstellungen dessen, was sie und ihre Partner tun, aufeinander **abzustimmen** und **vorherzusagen**, wie diese Aktionen zum gemeinsamen Ziel beitragen
- Verschiedene Formen der Unsicherheit schränken Vorhersagbarkeit ein:
 - **Motivational** → Agenten haben verschiedene Präferenzen
 - **Instrumental** → Verwirrung darüber, wie Pläne umgesetzt werden
 - **Common ground** → Fehlen gegenseitigen Verständnisses

- Einschränkungen sind in der Mensch-Mensch Interaktion aufgrund des gemeinsamen "**menschlichen**" **Hintergrundwissens** weniger ausgeprägt
→ Roboter benötigen Mittel, um ihre eigenen Repräsentationen explizit mit Menschen zu teilen und menschliche Repräsentationen zu erkennen und zu verstehen
- Aufgrund **mangelnden Wissens über Roboter** sind Menschen, die mit Robotern interagieren, oft befremdet, weil es schwierig ist, eine korrekte Intuition über die Fähigkeiten oder Unfähigkeiten von Robotern zu haben.
→ Menschen müssen aktuell trainieren, wie Roboter zu benutzen sind, bevor sie gemeinsame Aktionen ausführen
- Es ist notwendig in **verschiedenen Interaktionsszenarien** die kognitiven Prozesse zu untersuchen, durch die Unsicherheit reduziert und Koordination erreicht wird

- Perzeptive, kognitive und motorische Prozesse **befähigen** Individuen dazu, die für Joint Action notwendige Koordination zu bewerkstelligen
- Zwei **Arten von Koordination** spielen bei Joint Action eine Rolle:
 - **Emergent**: Koordiniertes Verhalten tritt auf Grund von Wahrnehmungs-Handlungs-Kopplungen auf, die Individuen dazu bringen, unabhängig von gemeinsamen Plänen auf ähnliche Weise zu handeln, z. B. sich an das Gehen oder Klatschen anderer anzupassen
 - **Geplant**: Koordination wird durch gemeinsame Darstellungen gesteuert, die die gemeinsamen Ergebnisse/Ziele sowie die Rolle der Agenten bei der Erreichung dieser Ergebnisse spezifizieren, z. B. das gemeinsame Anheben einer Kiste



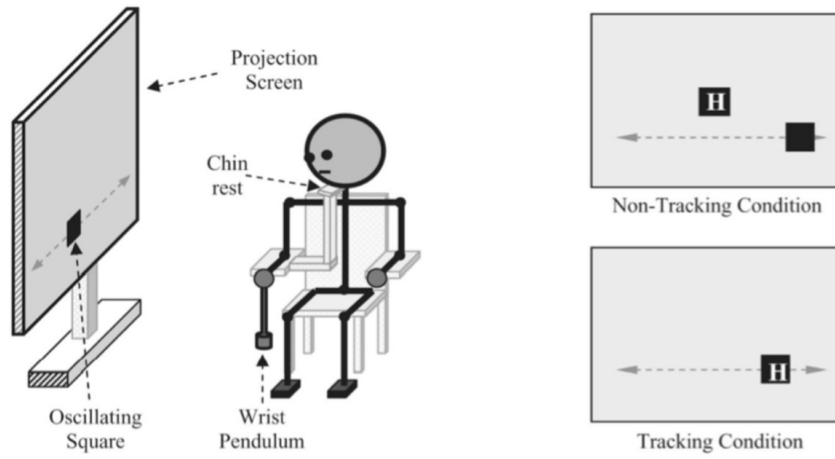
- Emergente Koordination ist ein wichtiger Vermittler gemeinsamen Handelns, da sie dazu beiträgt, eine **automatische Abstimmung in Zeit und Raum** mit Anderen zu erreichen
- Verschiedene **Quellen** für emergente Koordination:
 - Entrainment
 - Common Affordances
 - Perception-Action Coupling
 - Simulation



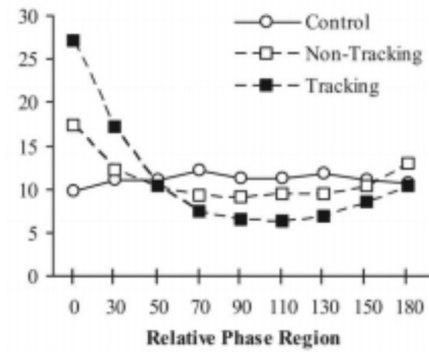
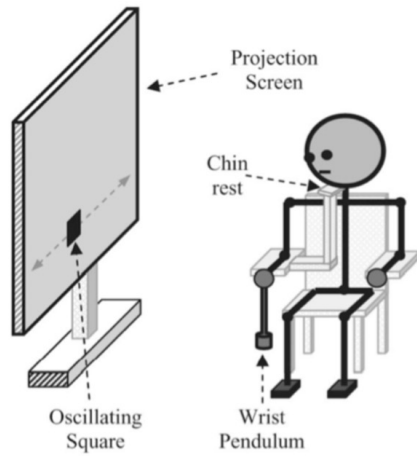
Emergente Koordination: Entrainment



Entrainment ist ein Prozess, der zu einer **zeitlichen Koordination des Verhaltens zweier Akteure** (insbesondere: Synchronisation) führt, wenn keine direkte mechanische Kopplung vorliegt



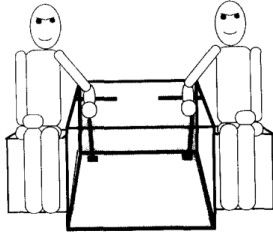
Schmidt et al. (2007)



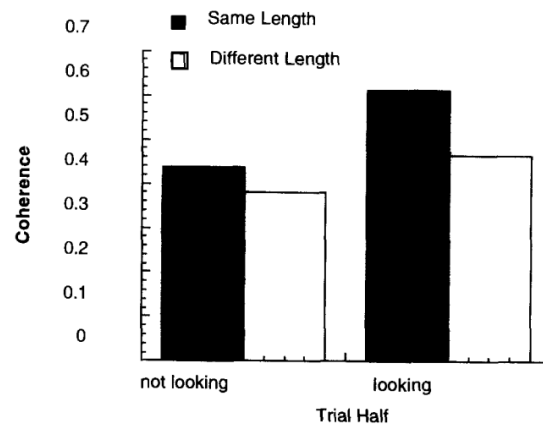
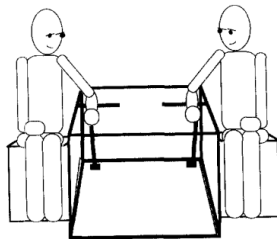
Schmidt et al. (2007)

Individuen werden „gekoppelt“ durch die Wahrnehmung derselben visuellen, auditiven oder haptischen Information

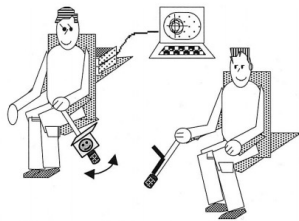
Trial Half 1



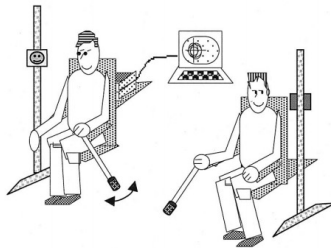
Trial Half 2



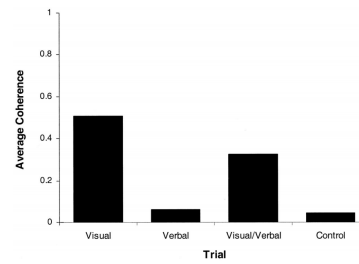
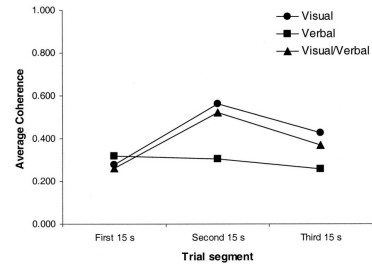
Schmidt & O'Brien (1997)



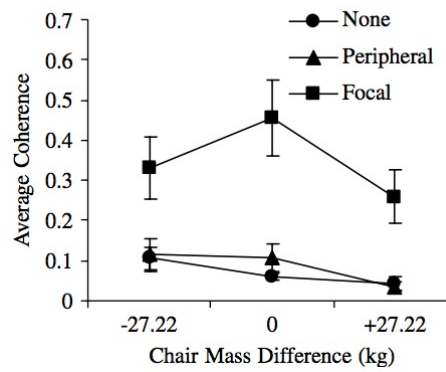
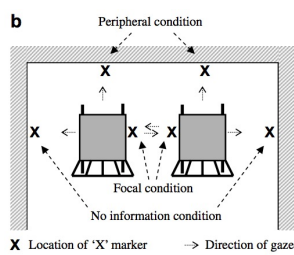
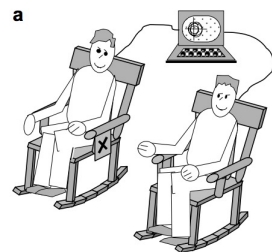
a. Visual and Visual/Verbal Conditions



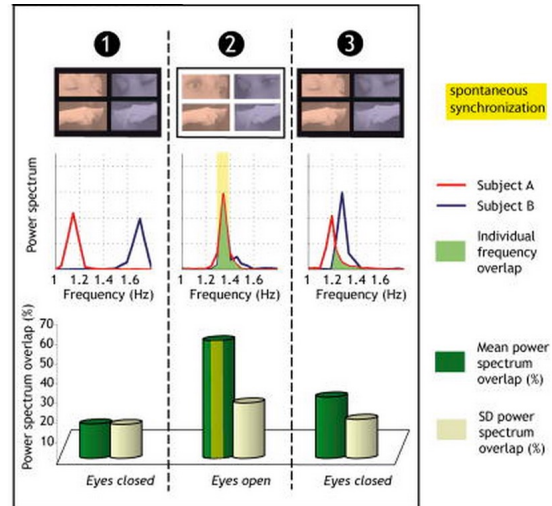
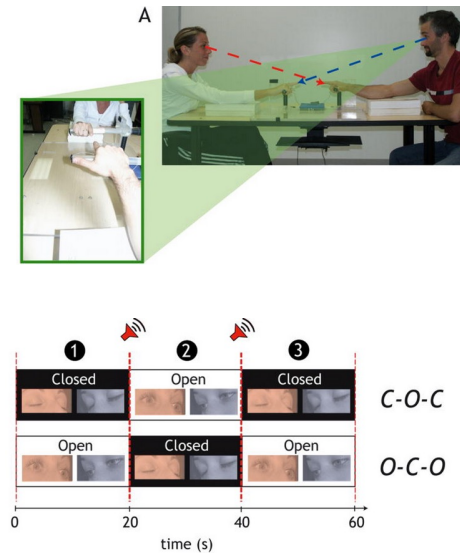
b. Verbal Condition



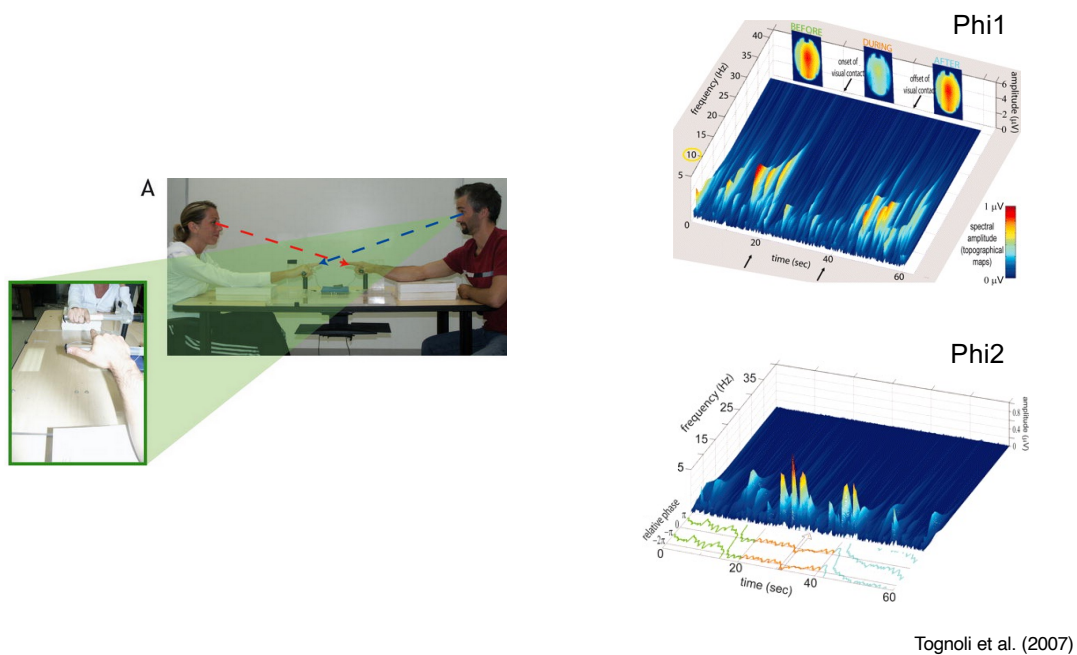
Richardson et al. (2005)



Richardson et al. (2007)



Oullier et al. (2009)



Tognoli et al. (2007) simultaneously recorded EEG from two people performing the tapping task and found that two oscillatory EEG components in the 10 Hz range, Phi1 and Phi2, correspond with personal entrainment: Phi1 activation decreased with increasing coordination and Phi2 activation increased with increasing coordination

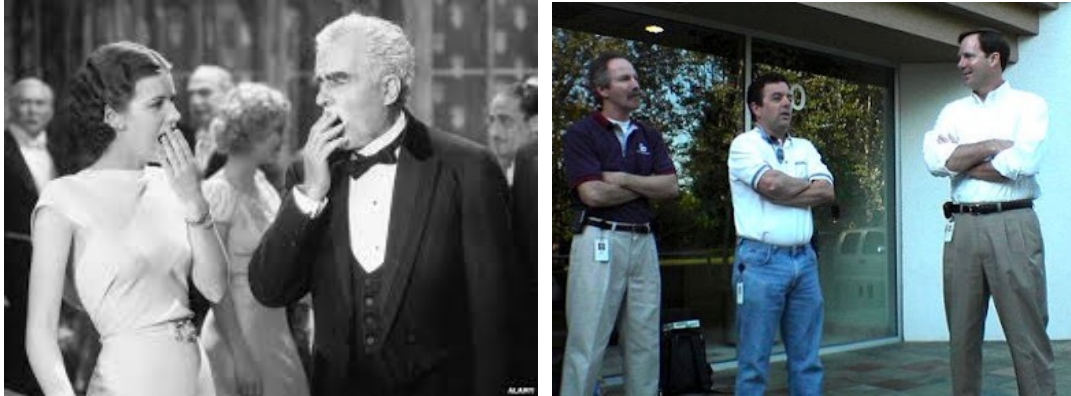




- Affordanzen spezifizieren **Handlungsmöglichkeiten**, die ein Objekt einem Agenten mit einem bestimmten Handlungsrepertoire bietet
 - Stuhl lädt dazu ein, sich darauf zu setzen
- Wenn Agenten ähnliches Handlungsrepertoire haben und das gleiche Objekt wahrnehmen, sind sie wahrscheinlich darauf vorbereitet **ähnliche Aktionen auszuführen**, weil das Objekt für beide die gleiche Handlung auslöst
 - z.B. Säge mit zwei Griffen



Emergente Koordination: Coupling



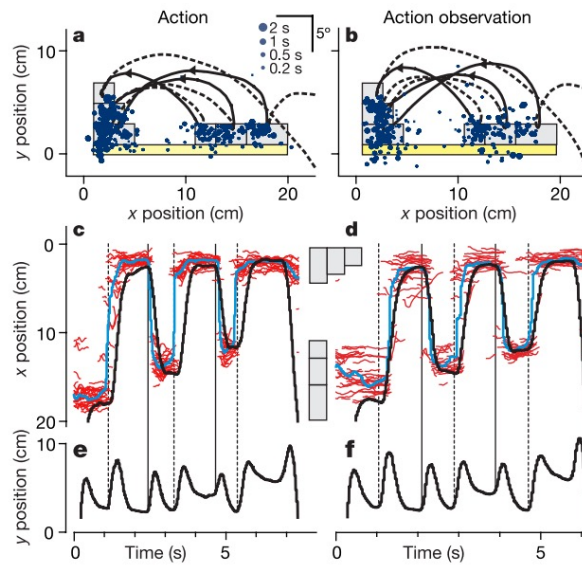
Perception-Action Coupling führt zu emergenter Koordination, weil es die gleichen **Handlungstendenzen** bei verschiedenen Agenten hervorruft, die die Handlungen der anderen beobachten

- Beobachten einer Bewegung bei anderer Person führt zur **automatischen Aktivierung** derselben Bewegung beim Betrachter
 - Heben versus Tippen mit einem Finger
 - Verteilen versus Greifen
 - Vertikale versus horizontale Armbewegungen
- Auch dann, wenn die beobachtete Handlung auf ein Objekt gerichtet ist
 - Wenn Proband*innen die gleiche Handlung ausführen mussten, die sie zuvor beobachtet hatten, **waren sie schneller bei der Einleitung der Handlung** und **effektiver bei der motorischen Optimierung**
 - Das Beobachten einer Person, die einen Ball tritt, erleichtert Reaktionen mit dem Fuss. Das Beobachten einer Person beim Tippen erleichtert Reaktionen mit den Fingern





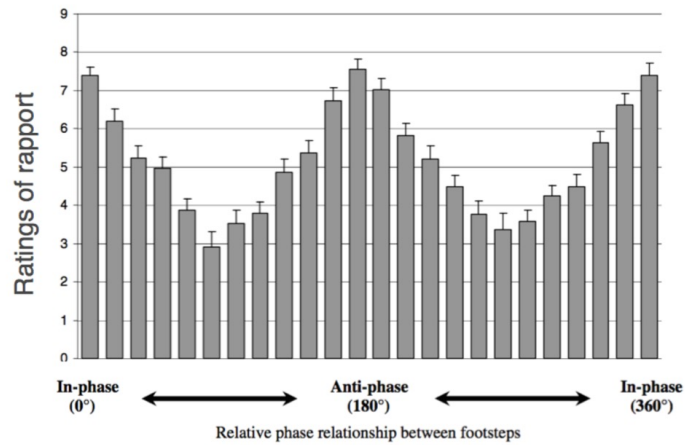
Handlungssimulation führt zu emergenter Koordination, weil sie bei verschiedenen Akteuren die **gleichen Erwartungen an die Entfaltung von Handlungen hervorruft** und somit ähnliche Handlungstendenzen für zukünftige Handlungen induziert



Flanagan et al., 2001

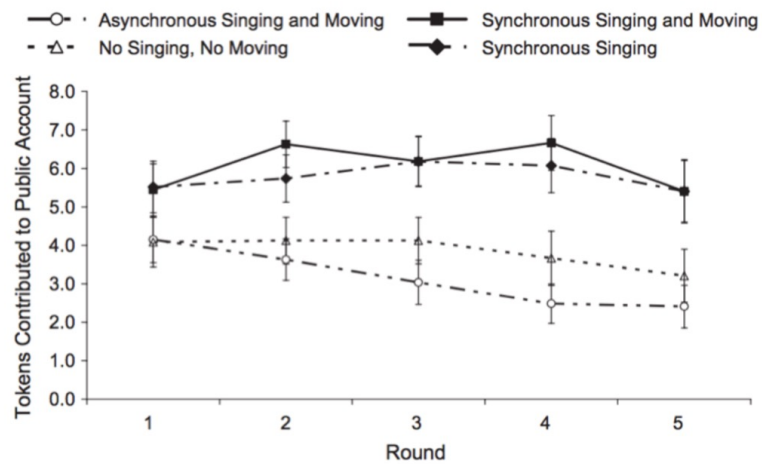
Rolle von Blickbewegungen

Affiliation

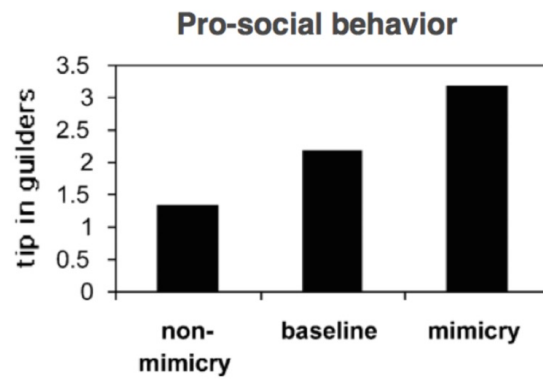


Miles et al. (2009)

Willingness to cooperate



Wiltermuth et al. (2009)



Van Baaren et al. (2003)

Vier Arten emergenter Koordination:

- Entrainment
- Perception-action coupling
- Action simulation
- Object affordances



Auswirkungen

- Affiliation
- Kooperation
- Prosozialität



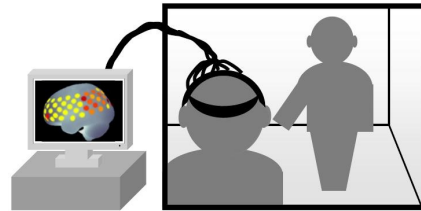


ME + X

In der geplanten Koordination planen die Agenten ihre eigenen Aktionen in Bezug auf die Handlungen anderer, wohingegen bei der emergenten Koordination keine Planung stattfinden oder auf die eigene Handlung begrenzt ist

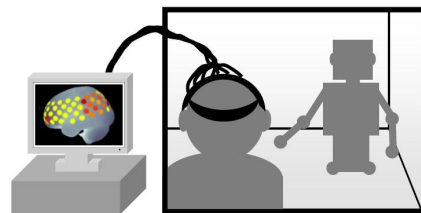
Repräsentation von:

- Ziel
- Eigene Aufgabe
- Aufgabe des Anderen



Repräsentationen beinhalten:

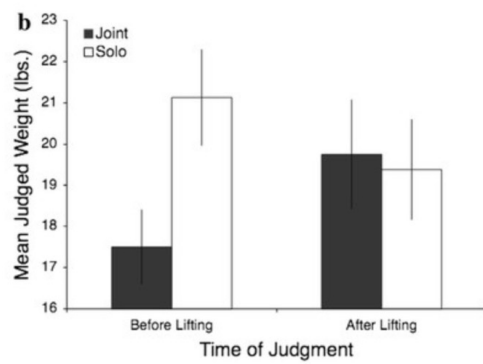
- Stimulusverarbeitung
- Handlungsmonitoring
- Handlungskontrolle
- Vorhersage

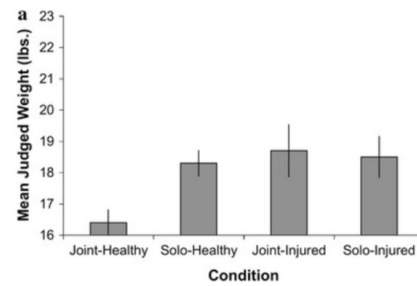
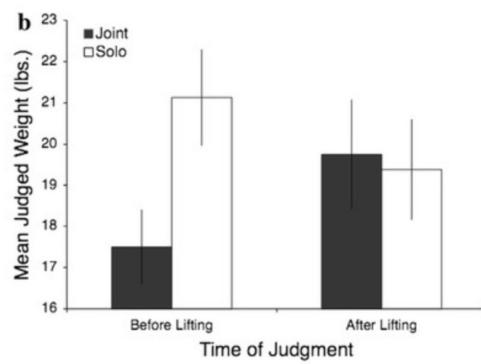
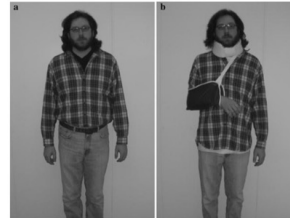


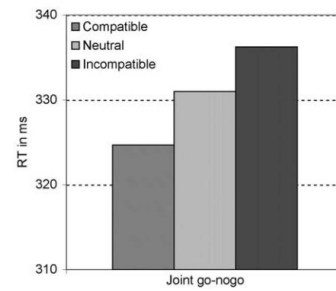
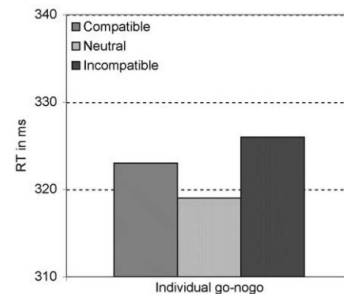
Aufgabenrepräsentationen spezifizieren den eigenen Teil und den Teil, der vom anderen Agenten ausgeführt werden soll

In the minimal cases of joint action, actors represent an outcome that they are not going to achieve alone and the task they need to perform themselves. Very often, though, joint action involves representations of the other agents who are actually and potentially involved. For instance, a chimpanzee who can only get food from a tray with the help of a conspecific may select one among several potential helpers according to how useful each is likely to be. This chimpanzee needs to represent the goal of obtaining food and their own task of pulling a rope but need not have detailed representations of the conspecific's actions. Often, however, representations of others' tasks are more detailed, specifying the actions others are going to perform. This is demonstrated by people's proneness to represent the specifics of others' actions and tasks

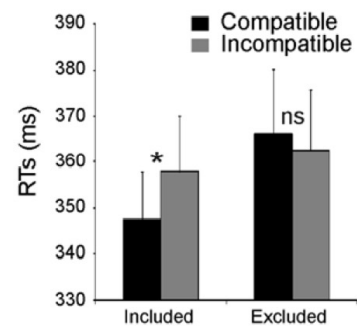
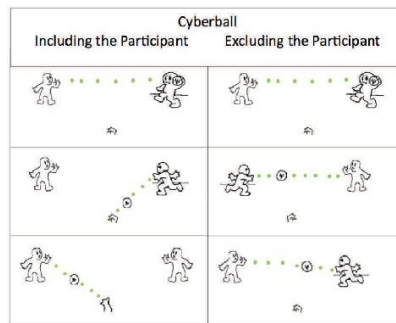
Shared task representations provide control structures that allow agents to flexibly engage in joint action. Shared task representations not only specify in advance the individual parts each agent (me and you in the simplest case) is going to perform but they also govern **monitoring and prediction processes** that enable interpersonal coordination in real time



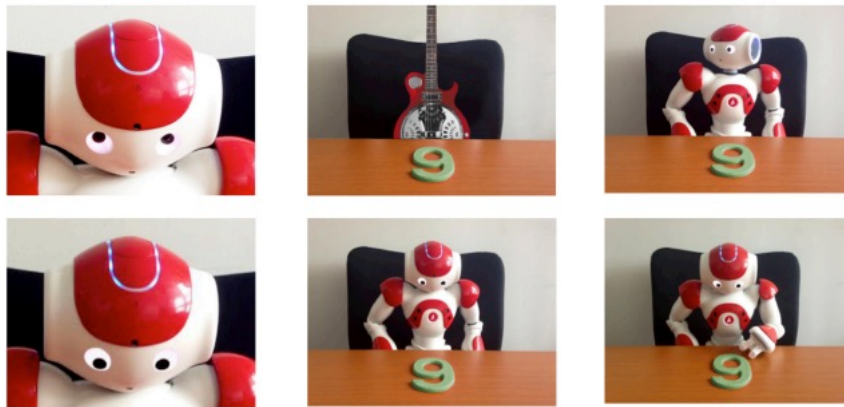




Sebanz et al., 2003



Constantini et al., 2013

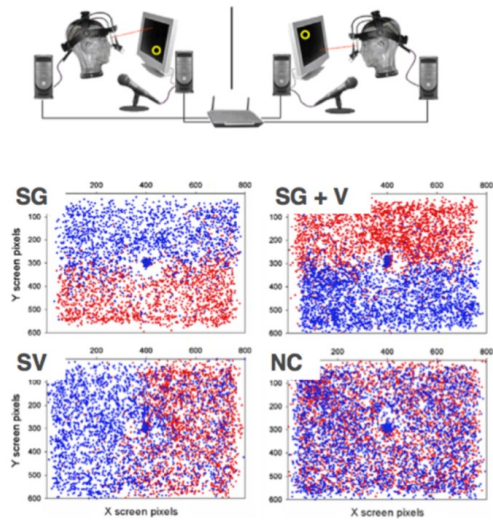


Geplante Koordination wird verbessert, wenn die Wahrnehmungen anderer in die eigene Repräsentation der Aufgabe des anderen einbezogen werden.

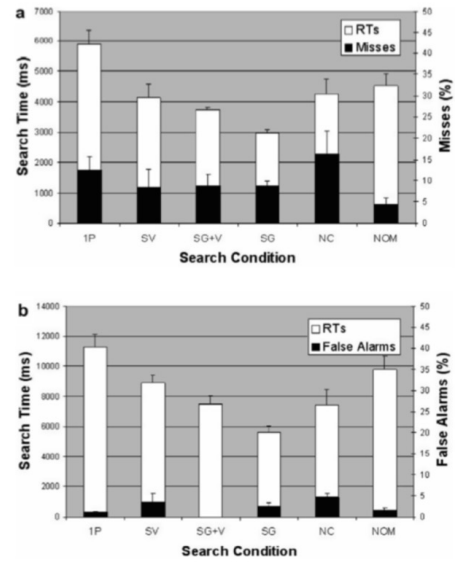
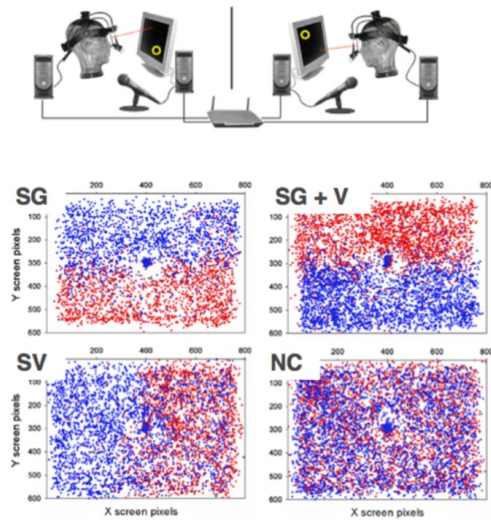
Dies kann zum Beispiel darin bestehen, die **Perspektive eines anderen einzunehmen**, vor allem dann, wenn die Perspektiven der Co-Akteure auf eine gemeinsame Aufgabe unterschiedlich sind



Brennan et al. (2007)



Brennan et al. (2007)



Brennan et al. (2007)

1. Koordination sozialer Interaktion

- Zwei oder mehr Individuen müssen ihre Handlungen in Zeit und Raum koordinieren, um eine Veränderung in der Umgebung auszulösen → **Emergente Koordination**
- Kopplung von motorischen Befehlen, Handlungsplänen, Wahrnehmungen und Intentionen anhand gemeinsamer Ziele → **Geplante Koordination**

2. Shared representations

Shared representations spezifizieren die einzelnen Teile einer Aktion, die jeder Agent ausführen muss um ein gemeinsames Ziel zu erreichen

- sie ermöglichen auch **Überwachungs- und Vorhersageprozesse**, die interpersonale Koordination in Echtzeit ermöglichen

- Spiegelneuronen helfen beim **Verstehen von Handlungen**. Sie haben sowohl **sensorische** als auch **motorische** Fähigkeiten
- Wir verstehen Handlungen indem wir sie **simulieren**. Simulation erlaubt uns, Intentionen oder Handlungsziele, die beobachteten Handlungen zu Grunde liegen, zu **inferieren**
- Joint Action bedarf der Koordination von Handlungen und der zu Grunde liegenden Ziele in Raum und Zeit
 - Koordination in Raum und Zeit erfolgt durch **emergente Koordination**
 - Koordination von Zielen erfolgt durch **geplante Koordination**
- **Shared representations** spezifizieren die einzelnen Teile einer Aktion, die jeder Agent zusammen mit anderen Agenten ausführen muss, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen